

HarputAR

Harput Kalesi Artırılmış Gerçeklik (AR) Zaman Portalı Uygulaması

SWOT ANALİZİ RAPORU

Proje	HarputAR — Harput Kalesi Artırılmış Gerçeklik (AR) Zaman Portalı Uygulaması
Ders	Yazılım Mühendisliğinde Güncel Konular (YMGK) — 2025–2026 Bahar Dönemi
Hazırlayan	Doğan DALKIRAN (220541061)
Tarih	15.06.2026
GitHub	https://github.com/DoganDlkrn/AR-Project

Bu belge, YMGK dersi dönem projesi teslim gereksinimleri kapsamında hazırlanmıştır.

1. Giriş ve Amaç

Bu rapor, **HarputAR** artırılmış gerçeklik (AR) uygulamasının stratejik konumunu değerlendirmek amacıyla hazırlanan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats — Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) analizini sunar. SWOT analizi; projenin **iç faktörlerini** (güçlü ve zayıf yönler) ve **dış faktörlerini** (fırsatlar ve tehditler) bütünsel bir bakışla ortaya koyarak, geliştirme önceliklerinin ve risk yönetimi kararlarının veriye dayalı biçimde alınmasını sağlar.

HarputAR; Unity 6 oyun motoru, Vuforia AR Engine (v11.4.4) ve C# kullanılarak geliştirilmiş, Harput Kalesi'nin tarihi dokusunu bir “zaman portalı” illüzyonuyla dijital olarak canlandıran mobil bir kültür-turizm uygulamasıdır. Aşağıdaki analiz, projenin mevcut sürümünü (v0.1) temel alır.

2. SWOT Matrisi (Özet)

GÜÇLÜ YÖNLER (S) · İç / Olumlu	ZAYIF YÖNLER (W) · İç / Olumsuz
- Endüstri standardı altyapı (Unity + Vuforia + C#) - Sürükleyici “zaman portalı” deneyim tasarımı - Fonksiyonel UI (ziyaretçi sayacı, harita yönlendirme) - Çevik (Agile) proje yönetimi (Trello + Git) - Çevrimdışı (Offline-First) çalışabilme	- Yüksek donanım ve batarya tüketimi - Optimizasyon ve büyük dosya boyutu maliyeti - Görüntü işlemenin ışık/açıya hassasiyeti - Tek hedef görsele (harput_kalesi) bağımlılık - Sınırlı ekip/zaman kaynağı
FIRSATLAR (O) · Dış / Olumlu	TEHDİTLER (T) · Dış / Olumsuz
- Turizm ve kurumsal iş birlikleri / hibe-fon - Yapay zeka (LLM) destekli sanal rehber entegrasyonu - Profesyonel kariyer ve portföy etkisi - Diğer tarihi mekânlara ölçeklenebilir model	- Fiziksel çevre ve hava koşulları - Kullanıcı edinme bariyeri (veri/Wi-Fi) - Yazılım/API bağımlılıkları (Unity, Vuforia, Maps) - Mobil cihaz çeşitliliği (parçalanma)

3. Güçlü Yönler (Strengths) — İç Faktörler

3.1. Endüstri Standardı Teknik Altyapı

Projenin temelinde Unity oyun motoru ve Vuforia AR motorunun kullanılması, uygulamaya yüksek stabilite ve esneklik kazandırır. Arka plan mimarisinin C# ile yazılması; durum yönetimi (state management), UI güncellemeleri ve olay (event) tabanlı hedef takibi gibi karmaşık mantıksal işlemlerin pürüzsüz çalışmasını sağlar. Render katmanında URP (Universal Render Pipeline) tercih edilerek mobil performans ile görsel kalite dengelenmiştir.

3.2. Derinlikli ve Kapsayıcı Deneyim Tasarımı

Uygulama, ekrana yalnızca 3B model yansıtan basit bir AR projesinin ötesine geçerek bir “zaman portalı” illüzyonu yaratır. Bu illüzyon, özel bir derinlik maskesi shader'ı (*Custom/DepthMaskURP*) ile gerçek dünyada bir “geçit” açılmış hissi vererek elde edilir. Özel ışıklandırma, çevresel ses efektleri ve mekânsal tasarım, kullanıcının Harput Kalesi'nin tarihi atmosferine girmesini kolaylaştıran güçlü bir yönlendirmedir.

3.3. Kullanıcı Odaklı Fonksiyonel Arayüz (UI)

Projeye entegre edilen ziyaretçi sayacı ve Google Haritalar yönlendirme butonu gibi özellikler, yazılımın yalnızca görsel bir şov değil, aynı zamanda pratik bir rehberlik aracı olmasını sağlar. Bu

durum, uygulamanın turistik değerini artırır ve kullanıcıyı uygulama içinde tutarak somut bir fayda sunar.

3.4. Çevik (Agile) Proje Yönetimi

Geliştirme sürecinde Trello (Kanban) ve Git/GitHub kullanılarak görevlerin ve hata takiplerinin yapılması; projenin planlı ilerlemesini, zaman kaybının önlenmesini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlayan güçlü bir iç disiplin faktörüdür.

3.5. Çevrimdışı Çalışabilme (Offline-First)

3B modeller, ses ve sahne içeriklerinin cihazın yerel belleğinde tutulması sayesinde AR deneyiminin çekirdeği internet bağlantısı olmadan da çalışır; bu, açık alan kullanımında önemli bir güvenilirlik avantajıdır.

4. Zayıf Yönler (Weaknesses) — İç Faktörler

4.1. Yüksek Donanım ve Batarya Tüketimi

Eşzamanlı kamera kullanımı, anlık görüntü işleme, 3B render ve çevresel ses oynatımı mobil cihazların işlemcilerine (CPU/GPU) ciddi yük bindirir. Bu durum hızlı batarya tükenmesine ve cihazlarda ısınmaya yol açarak kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir.

4.2. Optimizasyon ve Dosya Boyutu Maliyeti

Yüksek kaliteli 3B modellerin, dokuların ve ses dosyalarının mobil platformda akıcı çalışabilmesi için ciddi bir optimizasyon sürecinden (poligon azaltma, doku sıkıştırma, Object Pooling) geçmesi gerekir. Bu, geliştirme süresini uzatırken uygulamanın toplam dosya boyutunu büyütür ve indirme zorluğu yaratabilir.

4.3. Görüntü İşleme Hassasiyeti

Vuforia'nın görsel tanıma algoritması, referans görselin kalitesine ve kamera açısına sıkı biçimde bağlıdır. Kameranın aniden çevrilmesi veya titremesi durumunda AR nesnelerinin kaybolması ya da titremesi (jittering) gibi stabilite sorunları yaşanabilir.

4.4. Tek Hedef Görsele Bağımlılık ve Sınırlı Kaynak

Mevcut sürüm tek bir görsel hedef (harput_kalesi) üzerine kuruludur; içerik çeşitliliği bu hedefe bağlıdır. Ayrıca bireysel/öğrenci ölçeğinde bir proje olması, test cihaz çeşitliliği ve geliştirme zamanı gibi kaynakların sınırlı kalmasına neden olur.

5. Fırsatlar (Opportunities) — Dış Faktörler

5.1. Turizm ve Kurumsal İş Birlikleri

Kültür turizminin dijitalleştiği bir dönemde, Harput Kalesi gibi spesifik ve tarihi bir mekâna özel geliştirilmiş bu proje; Elazığ Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı veya yerel müzelerle iş birliği yapılarak resmi bir turizm ürününe dönüştürülebilir ve hibe/fon desteklerinden yararlanabilir.

5.2. Yapay Zeka (AI) ve LLM Entegrasyonu

Projeye ileriye dönük bir "Sanal Rehber" eklenebilir. Doğal dil işleme (NLP) ve büyük dil modeli (LLM) API'leri kullanılarak, turistlerin Harput Kalesi hakkında sorduğu soruları anında ve bağlama uygun yanıtlayan etkileşimli bir asistan, projeyi rakiplerinden ayırabilir.

5.3. Profesyonel Kariyer ve Portföy Etkisi

Karmaşık bir AR projesini baştan sona tasarlayıp ürün hâline getirmek; mobil geliştirme, AR/VR ve oyun programlama alanlarında dikkat çekici bir portföy parçasıdır ve mezuniyet sonrası iş arayışında rekabet avantajı sağlar.

5.4. Ölçeklenebilir İçerik Modeli

Uygulamanın modüler mimarisi sayesinde aynı altyapı; farklı tarihi yapılar, müze eserleri veya kent rotaları için yeni görsel hedefler ve sahnelerle çoğaltılabilir. Bu, tek bir üründen bir “dijital miras platformuna” geçiş fırsatı sunar.

6. Tehditler (Threats) — Dış Faktörler

6.1. Fiziksel Çevre ve Hava Koşulları

Harput Kalesi açık bir alandır. Uygulamanın bağlı olduğu referans noktaları restorasyon çalışmaları nedeniyle değişebilir veya tahrip olabilir. Ayrıca aşırı güneş parlaması, sis veya yağmur gibi hava koşulları kameranın okuma yapmasını engelleyerek sistemin çalışmasını kesintiye uğratabilir.

6.2. Kullanıcı Edinme Bariyeri

Turistlerin, kaleyi gezerken mobil veri kotalarını harcayarak yüksek boyutlu bir AR uygulamasını indirmek istememeleri önemli bir dış risktir. Bölgede ücretsiz ve hızlı bir Wi-Fi ağının bulunmaması, kullanım (indirme) oranlarını ciddi biçimde düşürebilir.

6.3. Yazılım ve API Bağımlılıkları

Projenin bağımlı olduğu Unity sürümleri, Vuforia SDK'si veya Google Maps API'sindeki köklü değişiklikler, ücretlendirme politikası değişimleri ya da uyumsuzluklar; uygulamanın aniden çalışmaz hâle gelmesine ve acil bakım gerektirmesine neden olabilir.

6.4. Mobil Cihaz Çeşitliliği (Parçalanma)

Android ve iOS ekosistemindeki binlerce farklı cihaz modeli, kamera kalitesi ve işletim sistemi sürümü, uygulamanın her telefonda aynı pürüzsüzlükte çalışmasını zorlaştırır. Düşük segment telefonlardaki kasma ve çökmeler olumsuz geri bildirimlere yol açabilir.

7. Stratejik Değerlendirme (TOWS Matrisi)

SWOT bulguları, eyleme dönüştürülebilir stratejiler üretmek üzere TOWS matrisi ile ilişkilendirilmiştir:

Strateji	Yaklaşım
SO (Güçlü–Fırsat)	Sürükleyici portal deneyimi ve sağlam altyapı, kurumsal turizm iş birlikleriyle resmi bir ürüne dönüştürülerek pazara sunulur.
WO (Zayıf–Fırsat)	Dosya boyutu ve performans zayıflıkları; bulut tabanlı içerik (streaming) ve LLM destekli hafif sanal rehber ile fırsata çevrilir.
ST (Güçlü–Tehdit)	Offline-First mimari ve hata toleransı, zayıf bağlantı ve olumsuz hava koşullarına karşı sistemi ayakta tutarak tehdidi azaltır.
WT (Zayıf–Tehdit)	Cihaz çeşitliliği ve API bağımlılığı riskine karşı geniş cihaz testi, sürüm sabitleme ve düşük segment için kalite ölçekleme yapılır.

8. Sonuç

HarputAR; güçlü teknik altyapısı, özgün deneyim tasarımı ve disiplinli proje yönetimiyle sağlam bir temele sahiptir. Başlıca zayıflıkları olan performans/dosya boyutu ve görüntü işleme hassasiyeti, bilinen optimizasyon teknikleriyle yönetilebilir niteliktedir. Dış fırsatlar (turizm iş birlikleri, yapay zeka entegrasyonu, ölçeklenebilirlik) projenin kurumsal bir ürüne evrilme potansiyelini ortaya koyarken; tehditler büyük ölçüde mimari önlemler (Offline-First, hata toleransı, sürüm yönetimi) ile sınırlandırılmaktadır. Genel değerlendirme, projenin stratejik açıdan **savunmacı değil saldırgan (büyüme odaklı)** bir konumlandırmaya uygun olduğunu göstermektedir.